证明： $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n=\sum\limits_{k=0}^{\infty}\dfrac{1}{k!}$

记 $a_n=\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$，并令

$$c_{n,k}=\frac{\binom{n}{k}}{n^k}=\frac{1}{k!}\prod_{j=0}^{k-1}\left(1-\frac{j}{n}\right)\quad(0\le k\le n).$$

其中空乘积取 1。由二项式展开，

$$a_n=\sum_{k=0}^{n}c_{n,k}.$$

对 $0\le j\le k-1<n$，有

$$0\le 1-\frac{j}{n}\le 1,$$

故

$$0\le c_{n,k}\le\frac{1}{k!},\qquad a_n\le\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}<\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}.$$

级数 $\sum_{k=0}^{\infty}1/k!$ 收敛：当 $k\ge 1$ 时，$k!\ge 2^{k-1}$，故其尾项可由等比级数控制。因此 $\{a_n\}$ 有上界。
又对 $0\le k\le n$ 及 $0\le j<k$，

$$1-\frac{j}{n+1}\ge 1-\frac{j}{n}\ge 0,$$

从而 $c_{n+1,k}\ge c_{n,k}$；而 $c_{n+1,n+1}>0$。于是

$$a_{n+1}=\sum_{k=0}^{n+1}c_{n+1,k}>\sum_{k=0}^{n}c_{n,k}=a_n.$$

故 $\{a_n\}$ 单调递增且有上界。由单调收敛定理，存在有限极限 L。

固定 N，记 $S_N = \sum_{k=0}^{N} 1/k!$。当 $n \geq N$ 时，

$$a_n \geq \sum_{k=0}^{N} c_{n,k} = \sum_{k=0}^{N} \frac{1}{k!} \prod_{j=0}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{n}\right).$$

对每个固定的 k，当 $n \to \infty$ 时，

$$c_{n,k} \longrightarrow \frac{1}{k!}.$$

因和式只有有限项，对任意 $\varepsilon > 0$，当 n 充分大时便有

$$a_n \geq \sum_{k=0}^{N} c_{n,k} > S_N - \varepsilon.$$

令 $n \to \infty$，得 $L \geq S_N - \varepsilon$。由 ε 的任意性，$L \geq S_N$。再令 $N \to \infty$，得到

$$L \geq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}.$$

另一方面，对每个 n 都有 $a_n < \sum_{k=0}^{\infty} 1/k!$，故

$$L \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}.$$

综上，

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}}.$$